

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN

2. Thuật toán Euclid mở rộng



1. SỐ HỌC TRÊN MODULO

3. Ước số chung lớn nhất

■ Thuật toán Euclid mở rộng.

- Giải thuật Euclid mở rộng được sử dụng để giải một phương trình vô định nguyên (phương trình *Diophantine*) có dạng:

$$ax + by = c$$

Trong đó: a, b, c là các hệ số nguyên;

x, y là các ẩn nhận giá trị nguyên.

Điều kiện cần và đủ để phương trình này có nghiệm (nguyên) thì $\gcd(a, b)$ là ước của c .

3. Ước số chung lớn nhất

■ Thuật toán Euclid mở rộng.

- Khẳng định này dựa trên mệnh đề sau:

Nếu $d = \gcd(a, b)$ thì tồn tại các số nguyên x, y sao cho:

$$ax + by = d$$

- Khi sử dụng thuật toán *Euclid* mở rộng có thể tính được ƯCLN của 2 số nguyên a, b và có thể tính được các số nguyên x, y thoả mãn: $ax + by = d$

3. Ước số chung lớn nhất

■ Thuật toán Euclid mở rộng.

VÀO : Hai số nguyên không âm a và b với $a \geq b$

RA : $d = \text{UCLN}(a, b)$ và các số nguyên x và y thoả mãn $ax + by = d$.

(1) Nếu $b = 0$ thì đặt $d \leftarrow a$, $x \leftarrow 1$, $y \leftarrow 0$ và return (d, x, y)

(2) Đặt $x_2 \leftarrow 1$, $x_1 \leftarrow 0$, $y_2 \leftarrow 0$, $y_1 \leftarrow 1$

(3) While $b > 0$ do

3.1. $q \leftarrow a \text{ div } b, r \leftarrow a - qb, x \leftarrow x_2 - qx_1, y \leftarrow y_2 - qy_1$

3.2. $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$, $x_2 \leftarrow x_1$, $x_1 \leftarrow x$, $y_2 \leftarrow y_1$, $y_1 \leftarrow y$

(4) Đặt $d \leftarrow a$, $x \leftarrow x_2$, $y \leftarrow y_2$ và return (d, x, y)

Ví dụ 1: Bảng sau chỉ ra các bước của thuật toán trên với các giá trị vào $a = 814$ và $b = 187$

q	r	x	y	a	b	x_2	x_1	y_2	y_1
–	–	–	–	814	187	1	0	0	1
4	66	1	-4	187	66	0	1	1	-4
2	55	-2	9	66	55	1	-2	-4	9
1	11	3	-13	55	11	-2	3	9	-13
5	0	-17	74	11	0	3	-17	-13	74

Vậy, $\text{gcd}(814, 187) = 11$, và $(814) \cdot (3) + (187) \cdot (-13) = 11$

Ví dụ 3: Hãy chỉ ra các bước của thuật toán trên với các giá trị vào $a = 4864$ và $b = 3458$

Q	r	x	y	a	b	x_2	x_1	y_2	y_1
–	–	–	–	4864	3458	1	0	0	1
1	1406	1	-1	3458	1406	0	1	1	-1
2	646	-2	3	1406	646	1	-2	-1	3
2	114	5	-7	646	114	-2	5	3	7
5	76	-27	38	114	76	5	-27	-7	38
1	38	32	-45	76	38	-27	32	38	-45
2	0	-91	128	38	0	32	-91	-45	128

Bởi vậy ta có $\text{UCLN}(4864, 3458) = 38$ và $(4864)(32) + (3458)(-45) = 38$